于福泉 23331129 编译原理作业七

7.1 (1) 增广文法

(0) $S' \to S$
(1) $S \to (SR$
(2) $S \to a$
(3) $R \to ,SR$
(4) $R \to)$

(2) FIRST(S) = { (, a }
FIRST(R) = { ,,) }
FOLLOW(S) = { $, ,,) }
FOLLOW(R) = { $, ,,) }

(3) SLR (1) 分析表

State	a	(	)	,	$	S	R
0	s3	s2				1	
1					acc		
2	s3	s2				4	
3			r2	r2	r2		
4			s7	s6			5
5			r1	r1	r1		
6	s3	s2				8	
7			r4	r4	r4		
8			s7	s6			9
9			r3	r3	r3		

如上表，没有任何冲突出现

7.2 不是 理由：

(1) 增广文法：

(0) $S' \to S$
(1) $S \to Sab$
(2) $S \to aR$
(3) $R \to S$
(4) $R \to a$

(2) FOLLOW(S) = { $, a }
FOLLOW(R) = { $, a }

① 状态 I_0：
$S' \to \cdot S$
$S \to \cdot Sab$
$S \to \cdot aR$

② 读入a，$I_2 = GOTO(I_0, a)$：
$S \to a \cdot R$
$R \to S$
$R \to \cdot a$
$S \to \cdot Sab$
$S \to \cdot aR$

③ 读入S $I_4 = GOTO(I_2, S)$：
$R \to S \cdot$
$S \to S \cdot ab$

④ 此时再读入 a 发生冲突

7.3. (1) 增广文法:

(0) S'→S
(1) S→A
(2) A→BA
(3) A→ε
(4) B→aB
(5) B→b

包含ε产生式的状态:

I0: S→·A, $
A→·BA , $
A→· , $
B→·aB, a/b/$
B→·b, a/b/$

I3=GOTO(I0 B)
A→B·A, $
A→·BA, $
A→·, $
B→·aB , a/b/$
B→·b a/b/$

无冲突,是LR(1)文法

(2) 分析表

State	a	b	$	S	A	B
0	s4	s5	r3	1	2	3
1			acc			
2			r1			
3	s4	s5	r3		6	3
4	s4	s5				7
5	r5	r5	r5			
6			r2			
7	r4	r4	r4			

(3)

Step	Stack	Input	Ref	Action	Output
1	$0	abab$	a[0,a]=s4	shift	
2	$0a4	bab$	a[4,b]=s5	shift	
3	$0a4b5	ab$	a[5,a]=r5 g[4,B]=7	reduce	B→b
4	$0a4b7	ab$	a[7,a]=r4 g[0,B]=3	reduce	B→aB
5	$0B3	ab$	a[3,a]=s4	shift	
6	$0B3a4	b$	a[4,b]=s5	shift	
7	$0B3a4b5	$	a[5,$]=r5 g[4,B]=7	reduce	B→b
8	$0B3a4B7	$	a[7,$]=r4 g[3,B]=3	reduce	B→aB
9	$0B3B3	$	a[3,$]=r3 g[3,A]=6	reduce	A→ε
10	$0B3.B3A6	$	a[6,$]=r2 g[3,A]=6	reduce	A→BA
11	$0B3 A6	$	a[6,$]=r2 g[0,A]=2	reduce	A→BA

12	$ 0A2	$	a[2,$]=r1 g[0,S]=1	reduce	S→A
13	$ 0S1	$	a[1,$]=acc	accept	

7.4 ① 可找到一个 LR(0) 状态，证明在 SLR(1) 规则下它会发生移进/归约冲突。

1. 增广文法：<0> $S' \to S$
<1> $S \to Aa$
<2> $S \to bAc$
<3> $S \to dc$
<4> $S \to bda$
<5> $A \to d$

2. FOLLOW(A)={a c}

初始 I_0：此时期待读入S右部，其中包含了以d开头的项目

读入d：$I_1 = g(I_0, d)$：$S \to d\cdot c$
$A \to d\cdot$

下一个字符为c时，发生归约和移进冲突，所以不是SLR(1)

② 证明是LALR(1)

I_0中A项目Lookahead为 $A \to \cdot d, a$

$I_1 = g(I_0, d)$：$S \to d\cdot c, \$$
$A \to d\cdot, a$

并没有出现刚才的冲突，
所以是LALR(1)